



S.I.G.P.D.

Física Mecánica Clásica

CEITAROX

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Rodríguez	Piero	5.592.003-7	rpierina286@gmail.com
Sub-Coordinador	Gracés	Tatiana	5.713.652-9	tatianatareasutu@gmail.com
Integrante 1	Cardozo	Celeste	5.716.176-6	celestecardozo1803@gmail.com
Integrante 2	Vázquez	Ignacio	5.479.448-7	nachosfera14@gmail.com

Docente: Otamendi, Verónica

**Fecha de
culminación**

15/09/2025

SEGUNDA ENTREGA



Índice

1.0 Desarrollo del proyecto.....	2
2.0 Idea.....	2
2.1 Idea del proyecto.....	2
2.2 Idea para la maqueta.....	3
3.0 Planificación inicial.....	3
3.1 Planteamiento del problema.....	3
3.2 Planificación inicial de la maqueta.....	4
3.3 Conceptos físicos aplicados.....	4
4.0 Desarrollo de la maqueta.....	5

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



1.0 Desarrollo del proyecto

En este documento se tratará de la planificación de un prototipo de atracción física inspirada en la juego de mesa Draftosaurus, con la temática de nuestro proyecto FlowerDraft. Esta puesta en común se realizó a partir de la observación de diversas atracciones y pensando en la más factible a nivel de materiales y conceptos físicos dados en el curso .

2.0 Idea

2.1 Idea del proyecto

El proyecto consiste en crear una versión adaptada del juego de mesa “Draftosaurus”, cambiando la temática de dinosaurios por una florería. En lugar de fichas de dinosaurios, se usarán flores de distintos tipos, y el objetivo será organizar un jardín de la forma más eficiente posible para ganar puntos.

Además del juego físico, haremos un programa de seguimiento del juego. Esta aplicación mostrará los turnos, registrará los movimientos de los jugadores, llevará la cuenta de las fichas colocadas y calculará los puntos automáticamente al final de la partida.

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ

2.2 Idea para la maqueta

Se nos ocurrió recrear una versión de las sillas voladoras, adaptándola para ir con la temática de Flowerdraft. Esta atracción estará inspirada en la “Pradera del amor” ya que por lo general en las sillas voladoras hay 2 sillas unidas entre sí formando un “columpio en forma de banco”.



3.0 Planificación inicial

3.1 Planteamiento del problema

- *Obtener información de los profesores.*
- *Hacer los requerimientos del proyecto.*
- *Dividir el trabajo entre todos los miembros del equipo.*
- *Hacer las reglas del grupo para asegurarnos que todos hacen su parte.*
- *Hacer el diseño del tablero.*
- *Hacer los modelos 3D.*
- *Diseñar el sistema.*
- *Programar el sistema.*
- *Pasar el tablero y el dado a físico.*

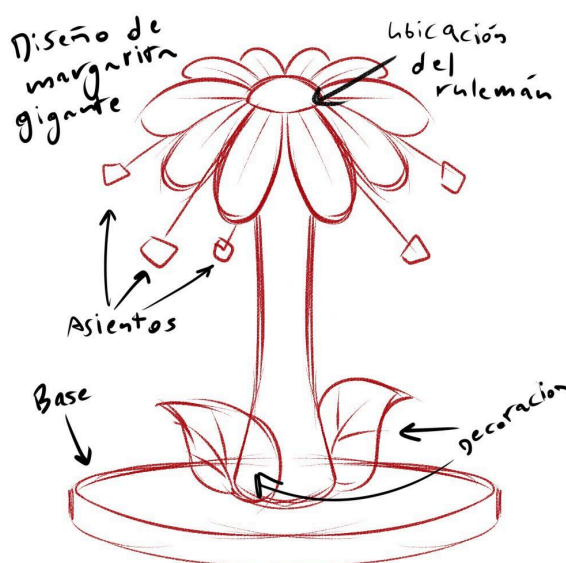
CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ

3.2 Planificación inicial de la maqueta

Vamos a usar cartón, hilos y un ruleman para la construcción, empezando por una base circular sobre lo que se va a sostener el tallo, sobre esto una margarita de gran tamaño, la cual tiene un ruleman debajo para poder girar y de la cual van a colgar varias sillas usando los hilos para que se sostengan de los pétalos de la margarita.



3.3 Conceptos físicos aplicados

Con este trabajo queremos aplicar conceptos de física:

- **Movimiento circular:** El movimiento circular es aquel en el que un objeto se desplaza siguiendo una trayectoria circular. En este caso es un movimiento circular uniforme, ya que la velocidad angular es constante.
- **Primera ley de Newton:** Es la ley de inercia, en la maqueta esto se aplica tanto en las sillas, moviéndose en tanto la flor gire y frenando cuando esta pare, como en la misma flor, la cual no girará al menos que sea impulsada y, gracias a la poca fricción del ruleman, lo hará por bastante tiempo.
- **Tensión:** La tensión del hilo se ajusta a la masa de la silla y la velocidad de rotación, formando un ángulo con la vertical.

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ

Sistemas de seguridad:

Cuando la atracción gira, la persona en la silla siente una fuerza hacia afuera, esta fuerza es la inercia que hace que el cuerpo tienda a seguir en línea recta mientras la cadena lo obliga a girar en círculo. Esto hace que el pasajero tienda a separarse de la silla, para esto se aplican medidas de seguridad:

- Cinturón de seguridad: Pueden ser un cinturón metálico, una barra en la cintura o una doble sujeción, hechos con materiales resistentes como acero. Aplica una fuerza de tensión que contrarresta la inercia al ser mayor que la que el pasajero ejerce hacia afuera de la silla.
- Cadenas: Se suele usar cadenas hechas también de materiales resistentes para que tengan una resistencia a la tracción mayor a la tensión máxima de estas.

4.0 Desarrollo de la maqueta

Debido a la falta de recursos de mayor costo monetario como lo sería una placa de Arduino UNO o un servomotor, optamos como primera y actual idea el utilizar el motor de un juguete de cuerda que teníamos en casa.

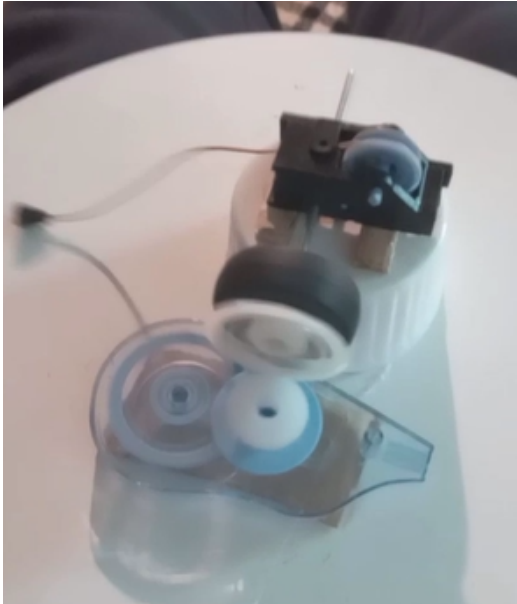


La segunda imagen es el motor que obtuvimos del juguete, el cual se utilizaba para que las ruedas de la moto giraran, es un sistema de engranajes con una cinta, la cual se tensará cuando se tire de la cuerda, por ende generará fuerza para volver a su estado

CEITAROX**I.S.B.O.****3MJ**



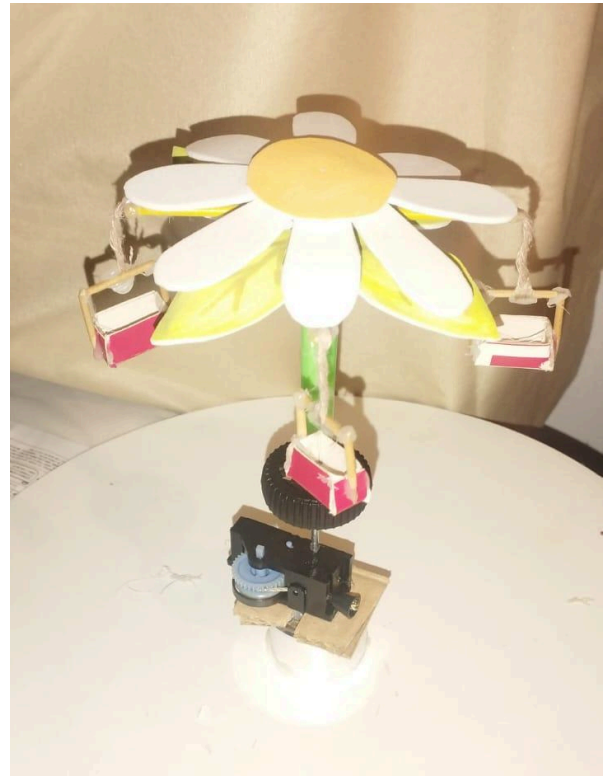
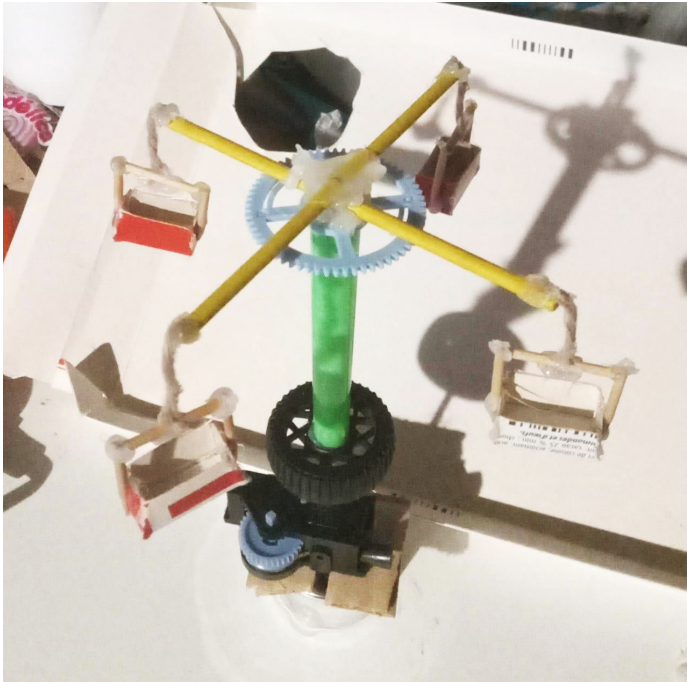
original haciendo mover los engranajes, los cuales harán mover las ruedas, mientras que la cuerda volverá a enrollarse. Conservamos una de las ruedas del carrito debido a que nos pareció que nos sería útil para la estructura de la maqueta.



Debido a que el motor va a una velocidad muy alta e irregulable, intentamos crear un sistema de reductor de velocidad utilizando engranajes reciclados de correctores de cinta. El sistema funcionó, sin embargo era demasiado inestable por el tipo de material y la velocidad que debían manejar.



Decidimos cambiar la posición del motor de horizontal a vertical en base al eje de la rueda, con la intención de usar este mismo como el eje de la atracción. Creamos una base para mantener en equilibrio al motor y que este se mantenga en el aire en la posición deseada, y desde la rueda armamos la estructura.



Utilizando un tubo creamos el mástil de soporte y le colocamos en la punta uno de los engranajes, el cual encastraba perfectamente en el tubo, y utilizando de base el engranaje, hicimos el soporte para cuatro sillitas voladoras hechas con cartón y escarbadientes, los soportes están hechos a base de palitos de brochetas e hilo. Descubrimos que el peso de la estructura ayuda a reducir la velocidad del motor, sin embargo planeamos intentar reducir un poco más la velocidad de este con un sistema de frenos mediante fricción aplicado directamente al motor.

Por ahora, estéticamente está incompleto, sin embargo se diseñó como en la idea principal, una flor en la copa de la atracción; haría falta generar una base falsa para esconder el motor.